

SYSTÈME DE LEVAGE DE RAME DE TRAMWAY

On s'intéresse à un système permettant de soulever une rame complète de tramway en vue de sa maintenance (illustré photo 1). La figure 1 représente ce système, dont on donne les principales caractéristiques cinétiques :

- arbre moteur 1 : moment d'inertie autour de son axe de rotation : J_1 ;
- arbre 2 : moment d'inertie autour de son axe de rotation : J_2 ;
- vis 3 : moment d'inertie autour de son axe de rotation : J_3 ;
- chariot 4 : masse m_4 ;
- masse 5 (correspondant à une partie de la masse du tramway) : m_5 ;

Le moteur 1 est actionné par un couple noté C_m en montée et en descente le système est freiné par un couple noté C_f .

L'ensemble des liaisons seront considérés comme parfaites.



Photo 1

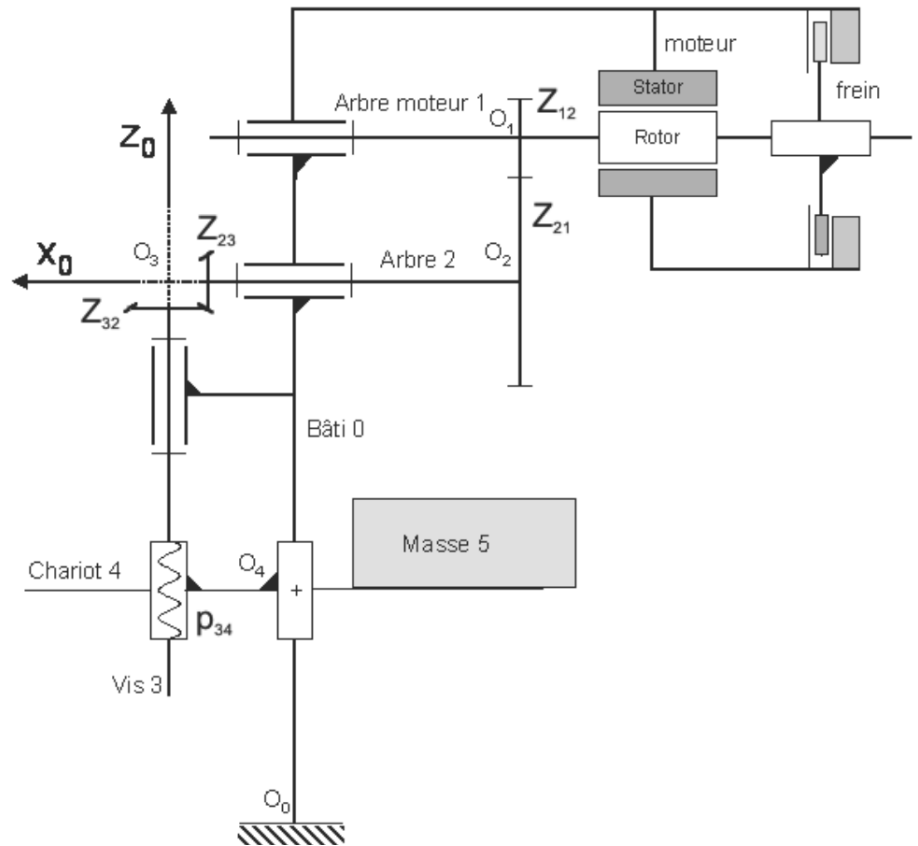


Figure 1

Q1 : Qu'en est-il des puissances des inter-efforts ? Justifier !

Q2 : Exprimer les rapports :

$$r_{12} = \frac{\omega_{20}}{\omega_{10}}, r_{23} = \frac{\omega_{30}}{\omega_{20}}, r_{34} = \frac{V_4}{\omega_{30}} \text{ et } r_g = \frac{V_4}{\omega_{10}}$$

Q3 : Exprimer les énergies cinétiques galiléennes des solides 1, 2, 3, 4 et 5.

Q4 : A partir de l'énergie cinétique globale du système, exprimer l'inertie équivalente J_{eq} rapportées à l'axe moteur.

Q5 : Exprimer l'ensemble des puissances extérieures mises en jeu en montée puis en descente.

Q6 : Appliquer le théorème de l'énergie cinétique en montée puis en descente. Préciser les expressions du couple moteur au démarrage en montée, en régime permanent en montée et du couple de frottement en régime permanent en descente.

D'après CCP PSI 2011